FIȘĂ DE DOCUMENTARE 2.2

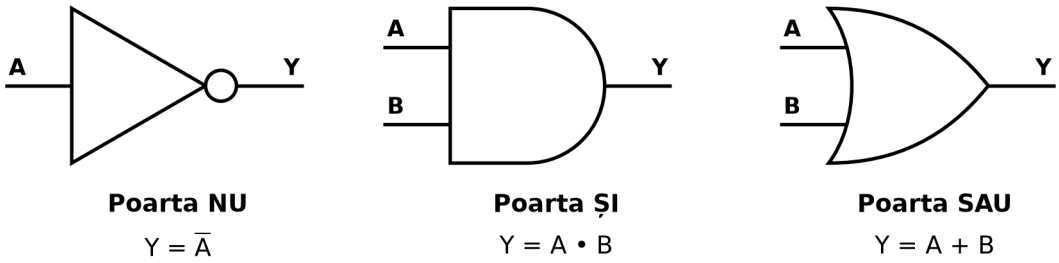
PORȚILE LOGICE NU, ȘI, SAU

1. POARTA LOGICĂ (Ce este?)

- **Poartă logică:** circuit cu una sau mai multe **intrări** și cu o **ieșire**, care calculează o funcție logică (aceeași definiție ca în Fișa de documentare 2.1, §1). Intrările și ieșirea au una dintre valorile **0** sau **1**. Intrările se notează A și B, iar ieșirea Y.
- **Simbol:** desenul convenit prin care poarta se arată într-o schemă. Fiecare poartă are simbolul ei, deci o recunoști după formă.
- Funcțiile NU, ȘI și SAU, cu tabelul lor de adevăr, sunt în Fișa de documentare nr. 1, §2 și §3. Aici le studiem ca porți.

---

2. PORȚILE NU, ȘI, SAU (Cum arată și cum funcționează?)



Poarta NU $Y = \overline{A}$ | **Poarta ȘI** $Y = A \bullet B$ | **Poarta SAU** $Y = A + B$

Figura 1. Simbolurile porților NU, ȘI și SAU. Intrările sunt A și B, ieșirea este Y (desene proprii).

- **Poarta NU** are o singură intrare, A. Simbolul este un triunghi cu un cerculeț la ieșire; cerculețul arată că valoarea este inversată. Ieșirea are valoarea opusă intrării: $Y = \overline{A}$.
- **Poarta ȘI** are două intrări, A și B. Simbolul are spatele drept și fața rotunjită. Ieșirea este 1 numai dacă A = 1 **și** B = 1: $Y = A \bullet B$.
- **Poarta SAU** are două intrări, A și B. Simbolul are spatele curbat spre interior și fața ascuțită. Ieșirea este 1 dacă cel puțin o intrare este 1: $Y = A + B$.

Reține: în această fișă, porțile ȘI și SAU au câte două intrări. La poarta SAU, 1 + 1 = 1, pentru că ieșirea este 1 când cel puțin o intrare este 1.

Porțile NU, ȘI și SAU se găsesc în circuitele integrate 7404, 7408 și 7432 (tabelul din Fișa de documentare 2.1, §3).

3. TABELUL DE ADEVĂR AL UNEI PORȚI (Cum îl completez?)

- Tabelul de adevăr al unei porți dă ieșirea Y pentru fiecare combinație posibilă a intrărilor. Combinațiile se scriu în ordinea 00, 01, 10, 11 (prima cifră este A, a doua este B). Poarta NU are 2 rânduri (A = 0 și A = 1), iar poarta ȘI și poarta SAU au câte 4 rânduri.
- **Pași:** 1) scrii combinațiile de intrare; 2) pentru fiecare rând aplici regula porții; 3) scrii în coloana Y valoarea 0 sau 1.

Exemplu rezolvat: poarta ȘI. Regula: Y = 1 numai dacă A = 1 și B = 1.

A	B	Y	De ce
0	0	0	nicio intrare nu este 1
0	1	0	A este 0
1	0	0	B este 0
1	1	1	ambele intrări sunt 1

Tabelele porților NU și SAU le completezi cu aceiași pași, pornind de la regula din §2.

---

4. DE REȚINUT (Dicționar minim)

Termen	Explicație
Poartă logică	circuit cu una sau mai multe intrări și o ieșire, care calculează o funcție logică
Simbol	desenul convenit al porții; fiecare poartă are simbolul ei
NU	o intrare; Y = $\overline{A}$; simbol: triunghi cu cerculeț la ieșire
ȘI	două intrări; Y = A • B; Y = 1 numai dacă A = 1 și B = 1; simbol: spate drept, față rotunjită
SAU	două intrări; Y = A + B; Y = 1 dacă cel puțin o intrare este 1; simbol: spate curbat spre interior, față ascuțită
Tabel de adevăr	tabel cu toate combinațiile intrărilor și ieșirea Y pentru fiecare